南京六个项目路演评审分析报告

成果转化及投资专家视角

① 毛春 — 纳米机器人创新药物平台（A MitoRobot）

② 孙剑飞 — 显微精准磁刺激智能闭环治疗系统（济磁再康）

③ 洪周 — 中空纤维分子筛膜与成套装备技术（旭一科技）

④ 袁言杰 — 机器人高效热管理关节模组（酷灵）

⑤ 徐鹏 — CV大模型视觉感知再现（深眸智算）

⑥ 王兆寅 — 脑胶质瘤分子诊断技术

2026年6月20日 • 南京

一、项目总览与横向对比

维度	① 毛春-纳米机器人	② 孙剑飞-磁刺激	③ 旭一科技-分子筛膜	④ 酷灵-热管理	⑤ 深眸智算-CV	⑥ 王兆寅-脑胶质瘤
技术成熟度	TLR 3→4	TLR 4→5	TLR 7→8	TLR 4→5	TLR 5→6	TLR 4→5
产业化阶段	临床前	临床前/样机	已有产业应用	已有样机/合作	已有落地项目	实验室完成
团队背景	高校教授	高校+院士顾问	南工大教授团队	南航副教授	河海大学教授	高校课题组
公司成立	未明确	2024.12	2023.3	2025.9	2026.3	未明确
已有融资	未披露	省产研院千万级	天使轮已融	未披露	未披露	未披露
本次融资	A轮3000万	待明确	待明确	天使轮待明确	待明确	待明确
最大亮点	全球首创First-in-Class	院士背书+已有收入	已产业化+客户验证	技术参数惊艳	产品线丰富	临床需求明确
最大风险	监管路径不明确	法规注册路径长	市场竞争激烈	团队偏学术	竞争壁垒不高	项目过于早期

二、项目逐项深度分析

#1 江苏旭一高科技有限公司 — 中空纤维分子筛膜

项目负责人：洪周 | 技术依托：南京工业大学 顾学红教授团队 | 成立于2023.3

8.7 / 10

一句话定位：面向国家双碳战略的分子筛膜分离技术与成套装备。

技术评价：⭐⭐⭐⭐⭐（产业化最成熟）

技术依托南工大顾学红教授团队——国内膜分离领域顶级团队。中空纤维陶瓷膜水通量>18 $m^3/h \cdot m^2$（平板陶瓷膜的21倍），参数碾压。已有多个落地案例：医药乙醇回收、煤化工副产乙醇。已获国家高新技术企业认定。天使轮已获南京未来产业天使基金+南京高校成果转化基金双重背书。

48名员工，液体分离+气体分离双轮驱动策略清晰。百亿级脱水市场，有进口替代逻辑。

核心风险：

- **竞争格局：**膜分离市场参与者众多（久吾高科等），如何差异化?
- **规模化成本：**陶瓷中空纤维膜成本能否持续下降?
- **客户拓展：**从单个案例到规模化复制，销售团队能力如何?
- **估值：**天使轮之后本轮估值和融资金额未披露，需评估。

#2 显微精准磁刺激智能闭环治疗系统

项目负责人：孙剑飞 | 公司：南京济磁再康医疗科技有限公司 | 成立于2024.12

8.0 / 10

一句话定位：用可注射磁性微纳器件+磁刺激设备实现深部脑区精准调控。

技术评价：⭐⭐⭐⭐（厚实壁垒）

路线独特：用材料赋能装备，降低磁场设备技术难度，极富工程智慧。院士（顾宁）+鼓楼医院临床主任双重背书，团队配置堪称豪华。已攻克可注射磁性水凝胶微纳器件批量制备（尺寸偏差<5%），完成大动物安全性与有效性验证。已获江苏省产研院千万级拨投结合支持。已有真实销售收入38万元。

团队完整：全职工3人+兼职3人+顾问4人，覆盖技术、运营、注册、市场。股权结构清晰：创始人直接持股20%，员工持股平台70%。

核心风险：

- **注册周期：**三类医疗器械审批周期长，临床周期要3-5年。
- **市场验证：**抑郁症磁刺激治疗市场的TAM/SAM/SOM需要更精确。
- **收入性质：**38万销售额是设备销售还是技术服务？复购逻辑是什么？

#3 **南京酷灵机器人科技有限公司 — 高效热管理关节模组**

项目负责人：袁言杰 | 南航副教授 | 成立于2025.9

7.0 / 10

一句话定位：用航空航天级散热技术解决机器人关节过热难题。

技术评价：⭐⭐⭐⭐（数据令人印象深刻）

四个散热方案数据翔实：被动散热降温33.7%、液冷散热降温44.4%、运行时间提升率81%-325%。核心团队来自南航+美国西北大学联合培养。14项发明专利+2项软著+1本专著。产品矩阵完整：4个散热方案+2个产品线（行星/谐波）。已与五视天下、四川华丰科技签署框架协议。

核心风险：

- **成本竞争力：**高效散热方案会增加多少BOM成本？客户愿为此付多少溢价？
- **订单确定性：**合作处于框架协议阶段，尚无确定性订单。
- **市场波动：**人形机器人产业2026年刚启动，产业波动大。
- **团队属性：**创始人南航副教授，商业化团队和经验待验证。

#4 **纳米机器人创新药物平台（A MitoRobot）**

项目负责人：毛春 | 南京师范大学 教授 | 生物医药功能材料国家工程研究中心主任

6.8 / 10

一句话定位：全球首创人工线粒体纳米机器人，用NO驱动主动靶向修复心肌能量代谢。

技术评价：⭐⭐⭐⭐⭐（创新性满分）

真正的First-in-Class。Nature Nanotechnology发文级技术。技术架构完整：仿生引擎+人工线粒体模块+ROS清除三合一体。20件发明专利形成核心专利群，参与制定中国第一部微纳米机器人团体标准。已完成小动物（小鼠）药效验证（LVEF改善、梗死面积缩小、ATP水平恢复）。

A轮3000万融资出让10%，投后估值3亿——估值逻辑合理。36个月实施计划从IND到临床一期全覆盖。

核心风险：

- **监管归类不明确：**药械组合产品分类困惑，属国际首例。
- **NO安全性：**心脏局部NO浓度控制是真正工程难题。
- **时间节奏极紧：**36个月跑完IND到启动临床一期，对高校初创来说压力巨大。
- **团队短板：**偏学术背景，缺产业界高管。
- **预期收益过于乐观：**年销售100亿、并购估值15-18亿缺乏同类产品对标支撑。

#5 南京深眸智算科技有限公司 — CV大模型视觉感知再现

项目负责人：徐鹏 | 河海大学 教授 | 成立于2026.3

6.0 / 10

一句话定位：基于CV大模型的机器视觉全场景解决方案。

技术评价：⭐⭐⭐（广度优于深度）

产品线极广：辅助驾驶、交通监测、桥梁防撞、卡口计量、三维建模、车辆检测。远距视线捕捉（1米外）有独特性，国内领先。铁路驼峰检测已通过路局验收，有真实落地。竞争分析做得较系统。

核心风险：

- **聚焦问题：**产品线太多，缺少核心拳头产品。
- **商业化路径：**项目制还是产品化？标准化SaaS/API化程度存疑。
- **技术壁垒：**大部分CV技术可被大厂迅速复制。
- **估值认知：**2026年3月刚成立，如果估值过高将难以融资。

#6 王兆寅（南师大） — 脑胶质瘤分子诊断技术

南京师范大学 | 已完成实验室+医院临床双重验证

5.3 / 10

一句话定位：覆盖术中分子分型、分子导航及原位检测的脑胶质瘤全流程诊断体系。

技术评价：⭐⭐⭐⭐（学术上很扎实）

三个技术方向逻辑自洽：比色检测（无需设备）、SERS微针（12分钟定量）、微电极（原位实时）。已完成实验室+医院临床双重验证——这是非常大的优势。与临床手术流程高度匹配，与活检器械适配性好。

核心风险：

- **产业化认知不足：**项目自述"摸清市场、比透竞品、优化技术"——还处于从技术可行到商业可行的跨越阶段。
- **缺公司和团队：**无公司实体、无产业团队、无融资方案。
- **方向选择不明：**三个技术方向中，哪个先产业化？资源有限不可能全做。
- **产品形态：**是试剂盒？设备？耗材？服务？不同路径商业模式和注册周期完全不同。

三、现场评审建议提问清单

项目一：毛春（纳米机器人）

🔴 监管路径

"您提到本项目属国际首创，监管分类不明确。目前是否已与国家药监局进行过前期沟通？贵方判断最可能被归为哪一类管理路径（药品、器械还是药械组合）？这个分类决策的时间表是怎么规划的？"

🔴 安全性验证

"NO气体在心脏局部浓度不可控是你们自己指出的核心风险之一。能否具体说明——你们构建的'按需释放控释系统'在离体心脏或大动物模型中，NO释放的时空分布数据是什么？有没有出现低血压或心肌抑制的信号？"

项目二：孙剑飞（济磁再康）

🔴 商业逻辑

"目前38万销售额的具体内容是什么——是设备销售还是技术服务？客户是科研用户还是临床用户？做科研用户和做临床用户是完全不同的商业逻辑，你们的客户画像是什么？"

🔴 注册策略

"磁刺激设备和可注射磁性水凝胶微纳器件组合——如果药监局要求两者分别注册，这个策略是否会显著拉长时间和增加成本？你们对此有没有Plan B？"

项目三：旭一科技

🔴 竞争壁垒

"久吾高科在陶瓷膜领域布局非常深入，也有产业化基础。旭一的中空纤维陶瓷膜与久吾的平板陶瓷膜相比，除了水通量指标外，在实际工程应用中综合优势是什么？对方的客户粘性怎么打破？"

🔴 增长逻辑

"从天使轮到本轮——天使轮的投资人对你们的期望是什么？本轮估值逻辑是基于什么（PS/PE还是可比公司）？目前在手订单或意向订单情况如何？"

项目四：酷灵

🔴 成本与定价

"加入你们的高效散热方案后，关节模组的BOM成本增加了多少？客户的付款意愿验证过吗？目前在谈的客户对定价的反馈如何？"

🔴 市场时机

"人形机器人产业2026年被认为是量产元年，但产业波动很大。如果下游客户爆发时间点延后1-2年，你们目前的资金和团队能撑多久？有没有近期能产生现金流的Plan B市场（如无人机、工业机器人等）？"

项目五：深眸智算

> 🔴 **聚焦问题**
> "你们的PPT展示了非常丰富的产品线——从桥梁防撞到铁道检测，从视线追踪到三维建模到车辆外观检测。请问，哪个是你们定义的核心拳头产品？你们如何决定资源分配优先级？"

> 🔴 **商业模式**
> "你们每个项目看起来都是定制化交付——这是做项目制还是做产品化的公司？如果是产品化，目标是将哪个产品SaaS化/标准化？预计的ARR占比什么时候能达到50%以上？"

项目六：王兆寅

> 🔴 **产业化路径**
> "三个技术方向都很出色，但初创公司的资源是有限的。你们计划首先产业化的方向是哪一个？选择这个方向的标准是什么——是临床需求最迫切，还是监管路径最短，还是竞争壁垒最高？"

> 🔴 **产品形态**
> "比色检测试剂是IVD产品，SERS微针是医疗器械，微电极是设备+耗材——三种不同的注册路径和商业模式。你们如何选择？如果只做一个，为什么是它？"

通用性问题（可灵活用于各项目）

> "当前团队在商业、财务、市场推广方面是否有短板？是否有计划引入具备产业经验的核心高管？"

> "本次融资的估值逻辑是什么？是否有对标公司？投资人对此估值有什么反馈？"

> "未来18个月，如果遇到一个关键里程碑延期（比如IND审批/大动物实验/客户订单），你们有应急方案吗？"

四、后续转化路径建议

🥇 旭一科技 — 建议「加速扩产+场景深耕」

- **近期（0-12个月）：**利用现有产业化基础，主攻溶剂脱水领域标杆客户（医药/化工行业Top10），形成可复用的行业解决方案。
- **中期（1-3年）：**扩大陶瓷中空纤维膜产能，降低成本；同步推进天然气脱碳/输氢膜的小试验证。
- **资本策略：**本轮融资建议以A轮为主，3000-5000万级别（天使轮有政府基金背书），估值参考久吾高科等可比公司。
- **退出路径：**独立IPO或被产业资本并购（膜行业整合趋势已现）。

🥈 济磁再康 — 建议「先通注册路，再谈规模」

- **近期（0-12个月）：**全力推进核心适应症（难治性抑郁症）的临床前研究，必须完成大动物安全性评估；主动与药监局进行产品分类预沟通。
- **中期（1-3年）：**至少完成一种适应症的型检和临床试验批件获取；同步启动市场导入（以科研设备收入养现金流）。
- **资本策略：**本轮融资建议2000-3000万（已获省产研院支持），适合引入医疗健康专业基金+产业资本。
- **特别提醒：**团队已极为完整，重点是找到「看懂技术又愿意等注册周期」的长线资本。

🥉 酷灵 — 建议「找标杆客户做Showcase」

- **近期（0-12个月）：**拿下1-2家头部机器人整机厂（如宇树、优必选）的定点/小批量订单，而非停留在框架协议。
- **中期（1-3年）：**四类散热方案中先聚焦「被动散热」和「风冷散热」两个性价比最高的方向；液冷和雾化作为技术储备。
- **资本策略：**天使轮融资建议800-1500万，估值控制在1亿以内，快速拿到客户验证后再Pre-A轮提估值。
- **风险控制：**创始人仍在南航任职，需要确认全职创业的承诺和IP归属。

④ 毛春（纳米机器人）— 建议「找药企联合开发」

- **近期（0-12个月）：**必须找到一家有心血管管线的大型药企作为联合开发伙伴（licensing-in付费），降低自身资金压力。
- **中期（1-3年）：**完成GLP毒理研究，启动IND申报——这是资本化的关键节点。
- **资本策略：**A轮3000万出让10%合理，但要优先引入「能帮你们对接药厂」的战略投资人>财务投资人。
- **核心建议：**不要试图一个人走完IND到临床——Biotech的玩法是"做数据、做价值、卖掉"。

⑤ 深眸智算 — 建议「聚焦再聚焦」

- **近期（0-12个月）：**从6个产品线中选1个"单点击穿"（建议优先选铁路驼峰检测——已有路局验收，竞争壁垒最高），做出标准化产品。
- **中期（1-3年）：**在聚焦领域建立品牌后，再通过API/SaaS横向扩展。
- **资本策略：**早期融资建议500-1000万（种子轮），估值不宜过高。
- **最大忠告：**CV领域淘汰赛已过，存活者必须比大厂快10倍——优势是"精准场景的深度理解"，别去和大厂比"大而全"。

⑥ 王兆寅（脑胶质瘤诊断）— 建议「先找人、再找钱」

- **近期（0-6个月）：**补上团队短板——找一个有IVD/医疗器械创业经验的人做CEO/COO，纯学术团队没法做产业化。

- **中期（6-18个月）：**三个技术中Pick一个做产业化（建议优先做比色检测试剂——产业化路径最直接），其他技术先发论文养着。
- **资本策略：**最适合参加地方大赛拿奖金/政府资助，天使融资建议300-500万，走"概念验证+加速器"路线。
- **核心建议：**技术真的不错，但要产业化必须「出让控制权给产业人」——当好首席科学官就够了。

五、总体评审打分

排名	项目	技术分	商业分	团队分	总分	短期变现能力
1	旭一科技	9	9	8	**8.7**	★★★★★
2	济磁再康	8	7	9	**8.0**	★★★☆☆
3	酷灵	8	6	7	**7.0**	★★★★☆
4	毛春-纳米机器人	9	5	6	**6.8**	★☆☆☆☆
5	深眸智算	6	6	6	**6.0**	★★★★☆
6	王兆寅	7	4	4	**5.3**	★★☆☆☆

注：以上评分以「产业化+投资回报」为核心视角。分值高低不代表技术好坏，而是从「给评委感觉能投多少钱」的角度评估。

评审当天的定位建议

对早期项目（毛春、王兆寅）

重点关注**团队对产业化现实的认知是否清醒**——过于乐观的项目有坑，但太保守也让人担心执行力。核心是判断"他们知不知道难在哪里"。

对中期项目（济磁再康、酷灵）

重点关注**里程碑的可验证性**——不要信"明年预订单有多少"，要看"已签合同+已打款的有多少"。注册路径规划是否具体？有没有和药监局打过交道？

对较成熟项目（旭一科技）

重点关注**增长曲线**——膜行业是长周期生意，产能扩张计划和客户拓展路径是否可行？本轮估值是否给后续轮次留空间？

对产品线多的项目（深眸智算）

重点关注**公司战略聚焦能力**——如果CEO不能清晰回答"你们未来12个月只做哪一件事"，这就是一个值得警惕的信号。

本分析基于项目路演PPT材料，供评审参考。具体条款需尽调后确认。